

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 와 다른 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 이를

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

로 나타낸다.

좌극한과 우극한: x 가 a 보다 작은 값으로 접근할 때의 극한을 좌극한 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, 큰 값으로 접근할 때의 극한을 우극한 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 라 한다. 극한값이 존재할 필요충분조건은

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

이다.

2. 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (실수)일 때

- $\lim_{x \rightarrow a} \{cf(x)\} = c\alpha$ (단, c 는 상수)
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \alpha\beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

3. 극한값 계산의 꿀

$\frac{0}{0}$ 꿀: 분자·분모를 인수분해하거나 유리화하여 공통인수를 약분한다.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꿀: 분모의 최고차항으로 분자·분모를 나눈다.

$\infty - \infty$ 꿀: 유리화하거나 통분한다.

4. 미정계수의 결정

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)에서

- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
- $L \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

5. 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 **연속**일 조건: ① $f(a)$ 가 정의됨, ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재함, ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 세 조건을 모두 만족해야 한다.

6. 최대·최소 정리와 사잇값 정리

사잇값 정리: $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 특히 $f(a)f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.